ZADANIE 5

Synteza barwników

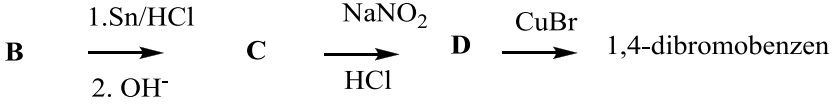
Związki **A i B** poddano niezależnie reakcji z kwasem azotowym(III), wytwarzanym *in situ* z azotanu(III) sodu i kwasu chlorowodorowego. W wyniku reakcji powstały nietrwałe produkty, odpowiednio **A' i B'.**

Związki **A'** i **B'** poddano natychmiast reakcji z 2-naftolem, zachowując temp. reakcji ok. 5 ^{o}C. Gdy do reakcji użyto związek **A'** powstał związek **X.** W wyniku spalenia 248 mg (1 mmol) tego związku powstało 358,4 cm^3 CO_2 i 134,4 cm^3 $H_2O_{(g)}$ (w warunkach normalnych).

Gdy do reakcji użyto związek **B'** powstał związek **Y**. W wyniku spalenia 293 mg (1 mmol) tego związku powstało 358,4 cm^3 CO_2 i 123,2 cm^3 $H_2O_{(g)}$ (w warunkach normalnych).

Związki **X** i **Y** zawierają wyłącznie atomy C, H, O i N. Określ ich budowę wiedząc, że są to pochodne 1,2 dipodstawionego naftalenu.

Informacja dodatkowa: związek **B** ulega poniższemu cyklowi reakcji:



Polecenia:

a. (*3 pkt*.) Podaj wzory sumaryczne związków **X i Y,** zamieść stosowne obliczenia.

b. (*9 pkt*.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **A, A', B, B', C i D** z uwzględnieniem wiązań wielokrotnych i ładunków w związkach jonowych.

c. (*4 pkt*.) Narysuj wzory półstrukturalne związków **X** i **Y**.

d. (*4 pkt*.) Zaproponuj cykl reakcji (podaj zastosowane odczynniki i powstające produkty), w których ze związku **A'** można otrzymać kwas benzoesowy.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. W wyniku spalenia 1 mmola związku **X** powstaje CO_2 i H_2O
(358,4/22,4=16; 134,4×2/22,4=12)

Częściowy wzór sumaryczny **X**: $C_{16}H_{12}$

W wyniku spalenia 1 mmola związku **Y** powstaje CO_2 i H_2O (358,4/22,4=16; 123,2×2/22,4=11)

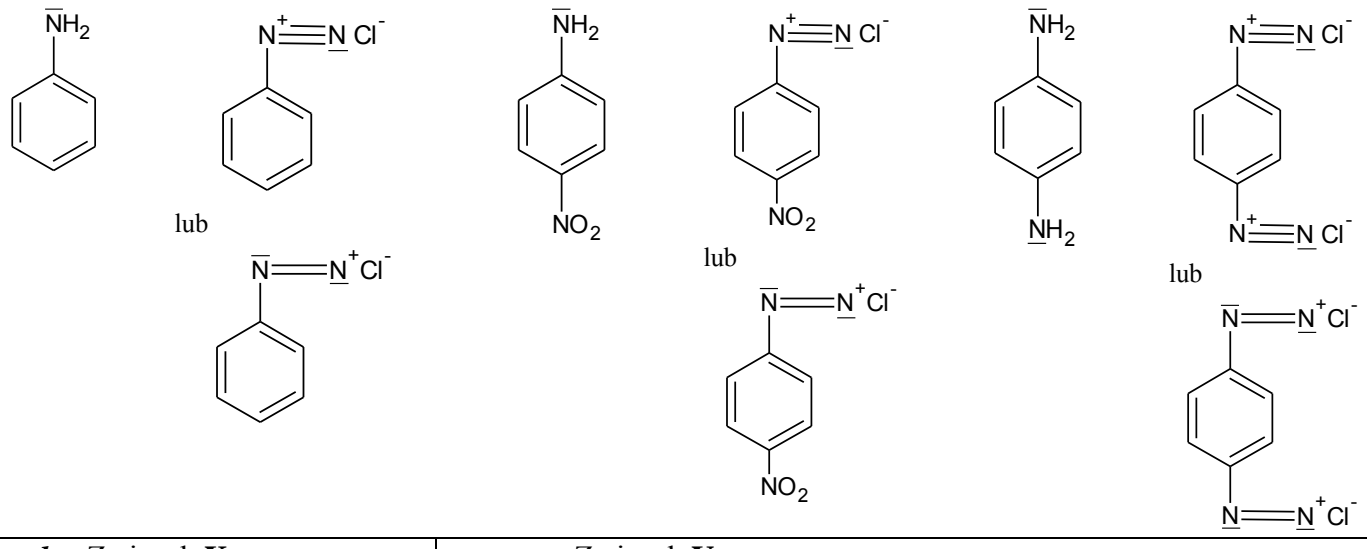
Częściowy wzór sumaryczny **Y**: $C_{16}H_{11}$

Liczba atomów tlenu i azotu w związkach **X** i **Y** można obliczyć dopiero po ustaleniu budowy związków **X** i **Y**

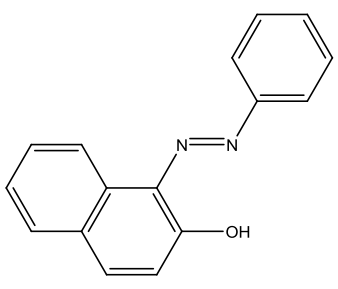
Wzór sumaryczny **X** : $C_{16}H_{12}ON_2$

Wzór sumaryczny **Y** : $C_{16}H_{11}O_3N_3$

b. Związek **A** Związek **A'** Związek **B** Związek **B'** Związek **C** Związek **D**

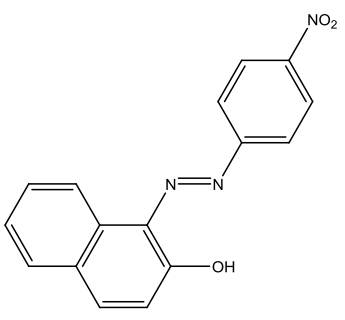


b. Związek **X**



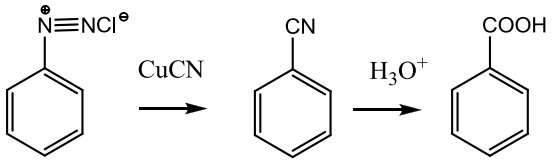
Sudan I (barwnik pomarańczowo-czerwony)

c. Związek **Y**



Czerwień para (barwnik czerwony)

d.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku **X** i **Y.** *(dla każdego związku: 0,5 pkt. za obliczenia, 0,5 pkt. za wzór sumaryczny częściowy (CH), 0,5 pkt. za wzór sumaryczny)*	2×1,5 pkt.=3 pkt.
b. Za podanie wzorów półstrukturalnych **A, A', B, B', C i D**. *(za zapis soli diazoniowych bez rozpisania wiązań pomiędzy atomami azotu lub/i bez zaznaczenia ładunków, 0,5pkt. za związek (związki **A', B', D**).* *Nie jest konieczne zaznaczenie wolnych par elektronowych.*	6×1,5 pkt.=9 pkt.
c. Za podanie wzorów półstrukturalnych X i Y *(nie jest konieczne wskazywanie stereochemii)*.	2×2 pkt.=4 pkt.
d. Za zastosowanie właściwego odczynnika w pierwszej reakcji (CuCN). Za narysowanie produktu pierwszej reakcji (nitrylu kwasu benzoesowego). Za podanie warunków drugiej reakcji (warunki kwaśnej hydrolizy).	1,5 pkt. 1,0 pkt. 1,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**